



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2019 © All rights reserved.

Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 2

Activity Lanjut

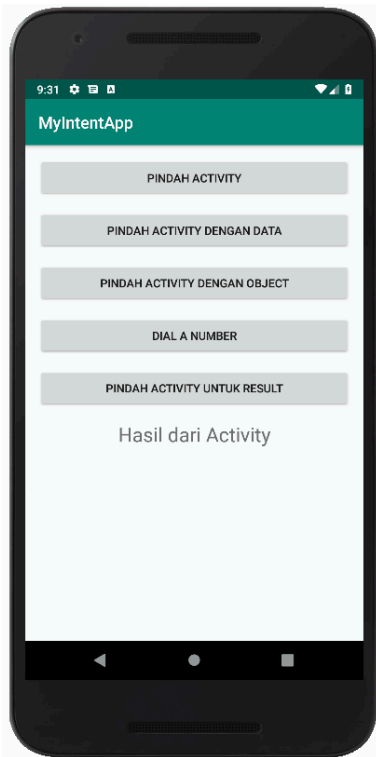
1. Objective

Codelab ini menitikberatkan pada implementasi intent untuk melakukan perpindahan dari activity ke activity lain, dengan atau tidak membawa data. Beberapa bagian dari *codelab* ini akan menjawab beberapa pertanyaan umum dalam pengembangan aplikasi Android sebagai berikut:

- Bagaimana berpindah dari satu activity ke activity lain?
- Bagaimana berpindah dari satu activity ke activity lain dengan membawa data?
 - *Single value* dari suatu variabel.
 - Obyek model dengan menggunakan Parcelable.
- Menjalankan komponen di aplikasi lain untuk keperluan membuka *browser* atau melakukan pemanggilan melalui aplikasi telepon bawaan?
- Mengirimkan hasil nilai balik melalui Intent.

2. Activities

Codelab selanjutnya adalah dengan membuat aplikasi yang dapat menerapkan kegunaan intent. Seperti ini tampilannya:



3. Exercise

Logika dasar untuk membangun aplikasi,

Berpindah dari satu activity ke activity lain dengan membawa data. Activity asal akan **mengirimkan data** melalui intent dan activity tujuan akan **menerima data** yang dikirimkan.

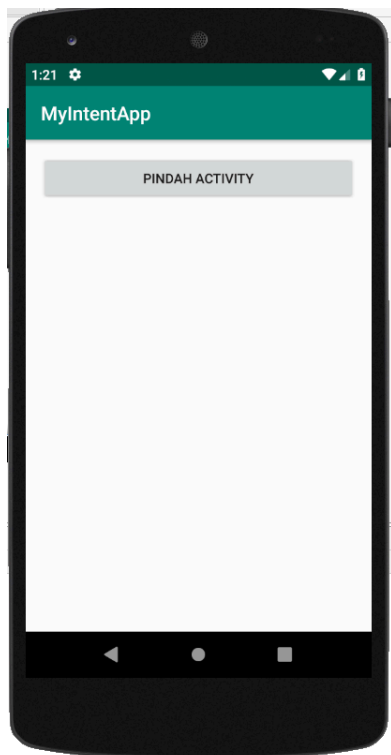
pertama kita adalah, melakukan *input* ke dalam obyek EditText → melakukan *validasi* input → *menghitung volume* balok ketika tombol hitung diklik.

3.1 Basic Intent

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyIntentApp
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin / Java

2. Selanjutnya kita akan membangun antarmuka (*interface*) seperti ini:



3. Kondisikan **activity_main.xml** menjadi seperti ini:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <Button
10.        android:id="@+id/btn_move_activity"
11.        android:layout_width="match_parent"
12.        android:layout_height="wrap_content"
13.        android:layout_marginBottom="16dp"
14.        android:text="@string/move_activity" />
15. </LinearLayout>
```

Tambahkan juga *resource* string-nya. Tambahkan semua string yang akan digunakan di *project* ini. Buka berkas **strings.xml** dan tambahkan kode berikut ini:

```
1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyIntentApp</string>
3.     <string name="move_activity">Pindah Activity</string>
4.     <string name="move_with_data">Pindah Activity dengan Data</string>
5.     <string name="move_with_object">Pindah Activity dengan Object</
   string>
6.     <string name="dial_number">Dial a Number</string>
7.     <string name="move_with_result">Pindah Activity untuk Result</
   string>
8.     <string name="result_from_activity">Hasil dari Activity</string>
9.     <string name="choose_number">Pilih angka yang kamu suka</string>
10.    <string name="_50">50</string>
11.    <string name="_100">100</string>
12.    <string name="_150">150</string>
13.    <string name="_200">200</string>
14.    <string name="choose">Pilih</string>
15.    <string name="data_received">Data Diterima</string>
16.    <string name="object_received">Object Diterima</string>
17.    <string name="this_is_moveactivity">Ini MoveActivity</string>
18. </resources>
```

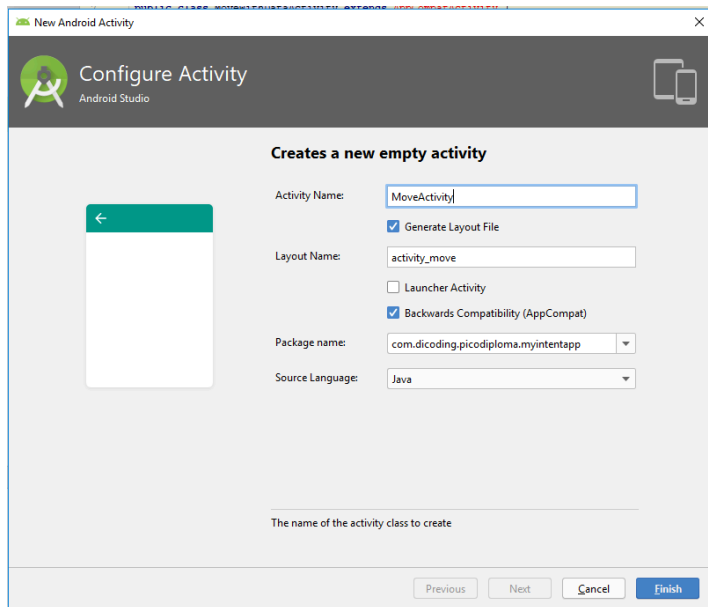
4. Kemudian untuk **MainActivity** tambahkan beberapa baris yang berfungsi untuk memperkenalkan *button* yang sudah ditambahkan di layout **activity_main.xml** seperti ini:

```
1. override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
2.     super.onCreate(savedInstanceState)
3.     setContentView(R.layout.activity_main)
4.
5.     val btnMoveActivity: Button = findViewById(R.id.btn_move_activity)
6. }
```

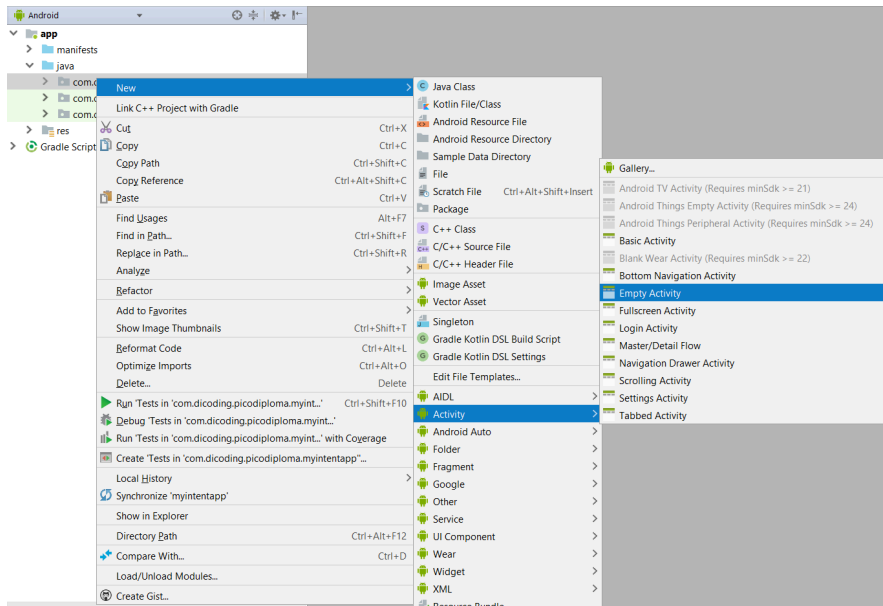
5. Lalu tambahkan beberapa baris yang berfungsi untuk menambahkan event **onClick** pada *button btnMoveActivity* seperti ini:

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
2.
3.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
4.         super.onCreate(savedInstanceState)
5.         setContentView(R.layout.activity_main)
6.
7.         val btnMoveActivity: Button =
8.             findViewById(R.id.btn_move_activity)
9.         btnMoveActivity.setOnClickListener(this)
10.    }
11.
12.    override fun onClick(v: View) {
13.        when (v.id) {
14.            R.id.btn_move_activity -> {
15.            }
16.        }
17.    }
```

6. Button **btnMoveActivity** akan memiliki fungsi untuk berpindah activity ke activity lain. Sekarang kita buat activity baru dengan cara sebagai berikut: klik kanan di package utama aplikasi package name → New → Activity → Empty Activity.



Lalu isikan **MoveActivity** pada dialog. Ketika sudah klik **Finish**.



7. Untuk menandakan bahwa perpindahan activity berhasil, silakan tambahkan satu `TextView` dan kondisikan ***activity_move.xml*** menjadi seperti berikut:

```
1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
2.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="match_parent"
5.     android:padding="16dp"
6.     tools:context=".MoveActivity">
7.
8.     <TextView
9.         android:layout_width="match_parent"
10.        android:layout_height="wrap_content"
11.        android:text="@string/this_is_moveactivity" />
12. </RelativeLayout>
```

8. Setelah activity tujuan sudah berhasil diciptakan, sekarang saatnya menambahkan suatu intent pada *method* `onClick()` di ***MainActivity.java*** menjadi sebagai berikut:

```
1. override fun onClick(v: View) {
2.     when (v.id) {
3.         R.id.btn_move_activity -> {
4.             val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
               MoveActivity::class.java)
5.             startActivity(moveIntent)
6.         }
7.     }
8. }
```

9. Selesai! Langkah pertama untuk memindahkan satu activity ke activity lain sudah selesai, sekarang silakan jalankan aplikasi Anda dengan mengklik tombol pada menu bar. Seharusnya sekarang anda sudah bisa memindahkan activity dengan mengklik tombol ***Pindah Activity***.

3.2 Explicit Intent

Selanjutnya kita akan membuat sebuah Intent yang di dalamnya akan membawa data ke Activity tujuan

1. Buka **activity_main.xml**, kemudian tambahkan satu tombol lagi di bawah tombol sebelumnya. Kode **activity_main.xml** akan jadi seperti ini:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     .....
10.
11.     <Button
12.         android:id="@+id/btn_move_activity_data"
13.         android:layout_width="match_parent"
14.         android:layout_height="wrap_content"
15.         android:layout_marginBottom="16dp"
16.         android:text="@string/move_with_data" />
17.
18. </LinearLayout>
```

2. Setelah selesai dengan penambahan pada berkas **activity_main.xml**, maka lanjutkan dengan menambahkan beberapa baris berikut di **MainActivity**.

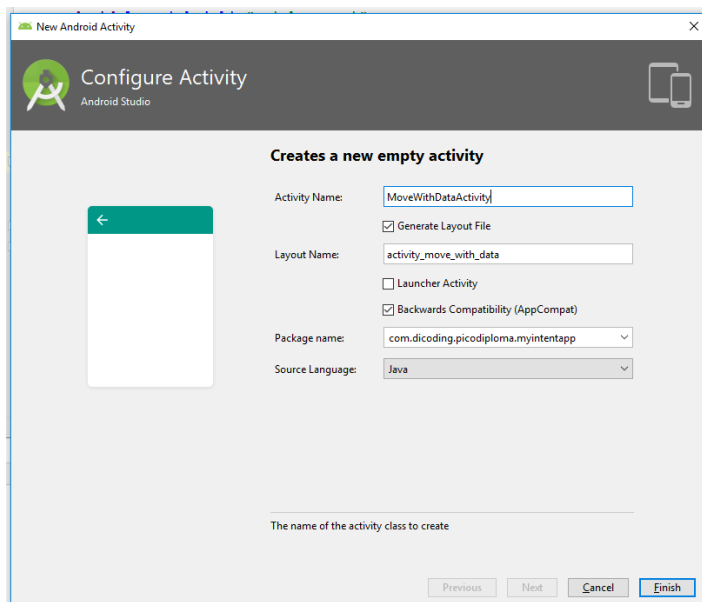
```
1. class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
2.
3.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
4.         super.onCreate(savedInstanceState)
5.         setContentView(R.layout.activity_main)
6.
7.         ...
8.
9.         val btnMoveWithDataActivity: Button =
findViewById(R.id.btn_move_activity_data)
10.        btnMoveWithDataActivity.setOnClickListener(this)
11.    }
12.
13.    override fun onClick(v: View) {
14.        when (v.id) {
15.            R.id.btn_move_activity -> {
```

```

16.         val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
17.             MoveActivity::class.java)
18.         startActivity(moveIntent)
19.     }
20.     R.id.btn_move_activity_data -> {
21.
22.     }
23. }
24. }
25. }

```

3. Selanjutnya, buat activity baru lagi seperti cara sebelumnya dan beri nama ***MoveWithDataActivity***.



4. Lalu pada layout ***activity_move_with_data.xml*** kita tambahkan sebuah TextView untuk menampilkan data yang dikirimkan dari activity asal.

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:padding="16dp">
7.     <TextView

```

```

8.         android:id="@+id/tv_data_received"
9.         android:layout_width="match_parent"
10.        android:layout_height="wrap_content"
11.        android:text="@string/data_received" />
12.    </RelativeLayout>

```

5. Selanjutnya pada *MoveWithDataActivity* kita kondisikan **TextView** seperti berikut ini:

```

1. class MoveWithDataActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
4.         super.onCreate(savedInstanceState)
5.         setContentView(R.layout.activity_move_with_data)
6.
7.         val tvDataReceived: TextView =
8.             findViewById(R.id.tv_data_received)
9.     }

```

6. Selanjutnya untuk menerima data dari activity asal, kondisikan ***MoveWithDataActivity*** seperti berikut:

```

1. class MoveWithDataActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     companion object {
4.         const val EXTRA_AGE = "extra_age"
5.         const val EXTRA_NAME = "extra_name"
6.     }
7.
8.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9.         super.onCreate(savedInstanceState)
10.        setContentView(R.layout.activity_move_with_data)
11.
12.        val tvDataReceived: TextView =
13.            findViewById(R.id.tv_data_received)
14.
15.        val name = intent.getStringExtra(EXTRA_NAME)
16.        val age = intent.getIntExtra(EXTRA_AGE, 0)
17.
18.        val text = "Name : $name, Your Age : $age"
19.        tvDataReceived.text = text
20.    }

```

7. Dan sekarang saatnya kita menambahkan obyek Intent pada ***MainActivity*** seperti baris yang ditekankan.

```

1.  override fun onClick(v: View) {
2.      when (v.id) {
3.          R.id.btn_move_activity -> {
4.              val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveActivity::class.java)
5.              startActivity(moveIntent)
6.          }
7.
8.          R.id.btn_move_activity_data -> {
9.              val moveWithDataIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveWithDataActivity::class.java)
10.
moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_NAME, "Boy")
11.             moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_AGE,
5)
12.             startActivity(moveWithDataIntent)
13.         }
14.     }
15. }

```

8. Maka **MainActivity** akan jadi seperti ini:

```

1.  class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
2.
3.      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
4.          super.onCreate(savedInstanceState)
5.          setContentView(R.layout.activity_main)
6.
7.          val btnMoveActivity: Button =
findViewById(R.id.btn_move_activity)
8.          btnMoveActivity.setOnClickListener(this)
9.
10.         val btnMoveWithDataActivity: Button =
findViewById(R.id.btn_move_activity_data)
11.         btnMoveWithDataActivity.setOnClickListener(this)
12.     }
13.
14.     override fun onClick(v: View) {
15.         when (v.id) {
16.             R.id.btn_move_activity -> {
17.                 val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveActivity::class.java)
18.                 startActivity(moveIntent)
19.             }
20.
21.             R.id.btn_move_activity_data -> {
22.                 val moveWithDataIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveWithDataActivity::class.java)
23.
moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_NAME, "Boy")

```

```

24. moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_AGE, 5)
25. startActivity(moveWithDataIntent)
26. }
27. }
28. }
29. }
30.

```

9. Silakan jalankan aplikasi Anda, kemudian coba klik pada tombol **Pindah Activity dengan Data**. Seharusnya Anda sudah bisa berpindah dari satu activity ke activity lain dengan membawa data.

3.3 Intent with Parcelable

Seperti yang diketahui bahwa di dalam Intent kita dapat menyisipkan data dengan tipe-tipe tertentu seperti string, int, double pada Intent. Tetapi tidak dengan tipe kompleks seperti objek, ArrayList, dll. Di sinilah peran besar Parcelable. Parcelable adalah suatu interface yang memungkinkan kita melakukan pengiriman objek dari suatu activity ke activity lain. Obyek yang di implementasikan dengan parcelable akan memudahkan Anda dalam pengiriman data dari satu activity ke activity lainnya.

Bagi yang belum mengenal apa itu Data Classes, berikut penjelasan singkatnya. Data Classes adalah sebuah kelas biasa yang tidak bergantung pada kelas lainnya. Class ini berfungsi untuk menyimpan model data suatu obyek. Class ini sama seperti POJO (*Plain Old Java Object*) pada Java yang memiliki properti/variabel dan metode *setter-getter*. Namun di Kotlin semua itu sudah tergenerate otomatis dan tidak terlihat, sehingga kode menjadi lebih ringkas. Sebagai contoh kelas Kotlin dan Java di bawah ini memiliki fungsi yang sama:

Kotlin

```

1. data class MyBean(val someProperty: String)

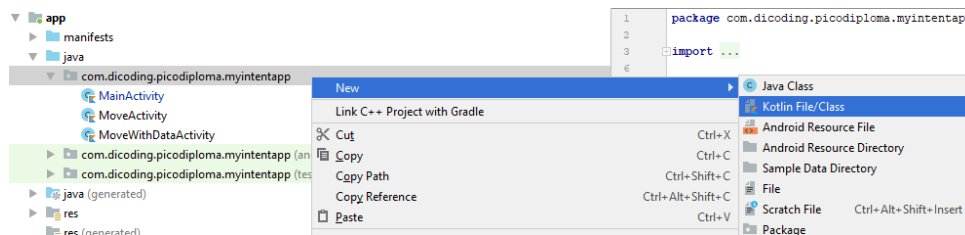
```

JAVA

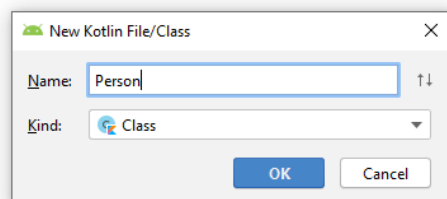
```
1. public class MyBean {
2.
3.     private String someProperty;
4.
5.     public String getSomeProperty() {
6.         return someProperty;
7.     }
8.
9.     public void setSomeProperty(String someProperty) {
10.        this.someProperty = someProperty;
11.    }
12. }
```

Lalu apa kegunaan Data Classes? Data classes akan membantu kita saat aplikasi semakin kompleks. Contohnya, data classes bisa kita gunakan untuk melakukan koneksi ke server untuk *request* API atau akses ke *database* lokal dengan SQLite. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca lebih lanjut tentang Data Clases di [sini](#).

1. Sebelum membuat obyek parcelable, kita buat kelas Java POJO terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada **package utama** → **New** → **Kotlin File/Class (untuk Kotlin)** atau **package utama** → **New** → **Java Class (untuk Java)**



2. Pada dialog isikan nama kelas dengan **Person** dan pilih **Kind** dengan **Class**. Lalu klik **OK**.



3. Setelah selesai terbentuk kelas **Person**, kondisikan kelas tersebut menjadi seperti ini:

```
1. data class Person(
```

```

2.     val name: String?,
3.     val age: Int?,
4.     val email: String?,
5.     val city: String?
6. )

```

Kali ini Anda akan mengubah kelas **Person** menjadi obyek parcelable.

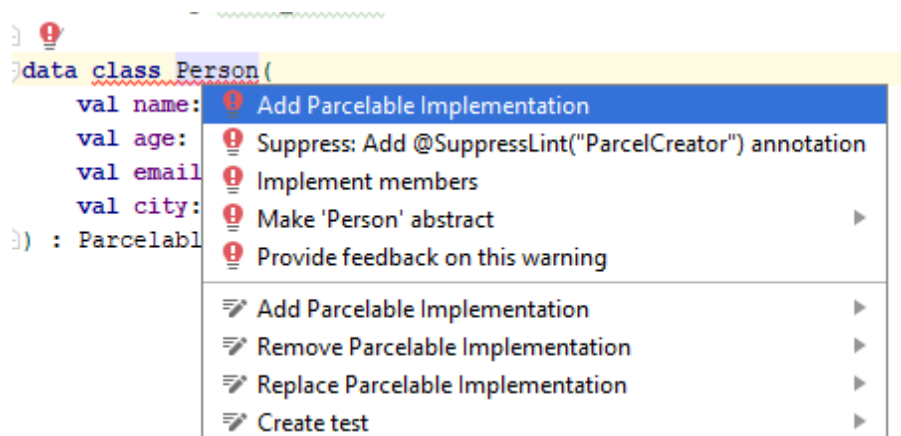
4. Implementasikan parcelable di kelas **Person**.

```

1. data class Person(
2.     val name: String?,
3.     val age: Int?,
4.     val email: String?,
5.     val city: String?
6. ) : Parcelable

```

5. Akan muncul tanda merah, namun jangan khawatir, Anda hanya perlu arahkan kursor ke bagian nama kelas **Person**, kemudian tekan **Alt+Enter** atau bisa juga **klik pada lampu merah**, kemudian pilih **Add Parcelable Implementation**.



6. Sekarang Anda bisa menemukan beragam metode parcelable untuk kelas **Person**. Sekarang kelas **Person** sudah sah menjadi kelas parcelable dan dapat dikirimkan ke activity lain melalui Intent. Maka, kelas **Person** menjadi seperti ini:

```

1. data class Person(
2.     val name: String?,
3.     val age: Int?,

```

```

4.     val email: String?,
5.     val city: String?
6. ) : Parcelable {
7.     constructor(parcel: Parcel) : this(
8.         parcel.readString(),
9.         parcel.readValue(Int::class.java.classLoader) as? Int,
10.        parcel.readString(),
11.        parcel.readString()) {
12.     }
13.
14.     override fun writeToParcel(parcel: Parcel, flags: Int) {
15.         parcel.writeString(name)
16.         parcel.writeValue(age)
17.         parcel.writeString(email)
18.         parcel.writeString(city)
19.     }
20.
21.     override fun describeContents(): Int {
22.         return 0
23.     }
24.
25.     companion object CREATOR : Parcelable.Creator<Person> {
26.         override fun createFromParcel(parcel: Parcel): Person {
27.             return Person(parcel)
28.         }
29.
30.         override fun newArray(size: Int): Array<Person?> {
31.             return arrayOfNulls(size)
32.         }
33.     }
34. }

```

7. Sekarang waktunya kita implementasikan pada Intent. Namun sebelumnya, tambahkan satu tombol lagi pada **activity_main.xml** sebagai berikut:

```

1. <Button
2.     android:id="@+id/btn_move_activity_object"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="wrap_content"
5.     android:layout_marginBottom="16dp"
6.     android:text="@string/move_with_object" />

```

Sehingga **activity_main.xml** kita menjadi sebagai berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"

```

```

3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <Button
10.         android:id="@+id/btn_move_activity"
11.         android:layout_width="match_parent"
12.         android:layout_height="wrap_content"
13.         android:layout_marginBottom="16dp"
14.         android:text="@string/move_activity" />
15.
16.     <Button
17.         android:id="@+id/btn_move_activity_data"
18.         android:layout_width="match_parent"
19.         android:layout_height="wrap_content"
20.         android:layout_marginBottom="16dp"
21.         android:text="@string/move_with_data" />
22.
23.     <Button
24.         android:id="@+id/btn_move_activity_object"
25.         android:layout_width="match_parent"
26.         android:layout_height="wrap_content"
27.         android:layout_marginBottom="16dp"
28.         android:text="@string/move_with_object" />
29.
30. </LinearLayout>

```

8. Setelah selesai dengan layout, kini kita kenalkan button tersebut di kelas **MainActivity**.

```

1. ...
2. override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
3.     super.onCreate(savedInstanceState)
4.     setContentView(R.layout.activity_main)
5.
6.     ...
7.
8.     val btnMoveWithObject:Button =
9.         findViewById(R.id.btn_move_activity_object)
10.    btnMoveWithObject.setOnClickListener(this)
11. }

```

9. Buat activity baru dengan nama **MoveWithObjectActivity**.

10. Kemudian pada layout **activity_move_with_object.xml** tambahkan satu textview untuk menampilkan data yang dikirimkan.

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:padding="16dp">
7.
8.     <TextView
9.         android:id="@+id/tv_object_received"
10.        android:layout_width="match_parent"
11.        android:layout_height="wrap_content"
12.        android:text="@string/object_received" />
13. </RelativeLayout>
```

11. Sekarang kita kenalkan textview pada **MoveWithObjectActivity** tambahkan kodenya sehingga menjadi sebagai berikut:

```
1. class MoveWithObjectActivity : AppCompatActivity() {
2.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
3.         super.onCreate(savedInstanceState)
4.         setContentView(R.layout.activity_move_with_object)
5.
6.         val tvObject:TextView = findViewById(R.id.tv_object_received)
7.     }
8. }
```

12. Selanjutnya pada kelas **MoveWithObjectActivity** kita tambahkan kode untuk menerima obyek dari activity Asal.

```
1. class MoveWithObjectActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     companion object {
4.         const val EXTRA_PERSON = "extra_person"
5.     }
6.
7.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
8.         super.onCreate(savedInstanceState)
9.         setContentView(R.layout.activity_move_with_object)
10.
11.         val tvObject:TextView = findViewById(R.id.tv_object_received)
12.
13.         val person = intent.getParcelableExtra(EXTRA_PERSON) as Person
```

```

14.         val text = "Name : ${person.name.toString()},\nEmail : $
    {person.email},\nAge : ${person.age},\nLocation : ${person.city}"
15.         tvObject.text = text
16.     }
17. }

```

13. Setelah kita membuat activity tujuan, kini saatnya tambahkan beberapa baris kode pada bagian `switch... case` di **MainActivity**.

```

1. override fun onClick(v: View) {
2.     when (v.id) {
3.         ...
4.         R.id.btn_move_activity_object -> {
5.             val person = Person(
6.                 "Firhat",
7.                 28,
8.                 "firhat@ithb.ac.id",
9.                 "Bandung"
10.            )
11.
12.            val moveWithObjectIntent = Intent(this@MainActivity,
    MoveWithObjectActivity::class.java)
13.
14.            moveWithObjectIntent.putExtra(MoveWithObjectActivity.EXTRA_PERSON,
    person)
15.            startActivity(moveWithObjectIntent)
16.        }
17.    }

```

14. Sehingga kode **MainActivity** kita menjadi sebagai berikut:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
2.
3.     companion object {
4.         private const val REQUEST_CODE = 100
5.     }
6.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
7.         super.onCreate(savedInstanceState)
8.         setContentView(R.layout.activity_main)
9.
10.        val btnMoveActivity: Button =
    findViewById(R.id.btn_move_activity)
11.        btnMoveActivity.setOnClickListener(this)
12.
13.        val btnMoveWithDataActivity: Button =
    findViewById(R.id.btn_move_activity_data)
14.        btnMoveWithDataActivity.setOnClickListener(this)
15.

```

```

16.         val btnMoveWithObject:Button =
17.             findViewById(R.id.btn_move_activity_object)
18.             btnMoveWithObject.setOnClickListener(this)
19.         }
20.         override fun onClick(v: View) {
21.             when (v.id) {
22.                 R.id.btn_move_activity -> {
23.                     val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
24.                     MoveActivity::class.java)
25.                     startActivity(moveIntent)
26.                 }
27.                 R.id.btn_move_activity_data -> {
28.                     val moveWithDataIntent = Intent(this@MainActivity,
29.                     MoveWithDataActivity::class.java)
30.                     moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_NAME, "Boy")
31.                     moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_AGE, 5)
32.                     startActivity(moveWithDataIntent)
33.                 }
34.                 R.id.btn_move_activity_object -> {
35.                     val person = Person(
36.                         "Firhat",
37.                         28,
38.                         "firhat@ithb.ac.id",
39.                         "Bandung"
40.                     )
41.                     val moveWithObjectIntent = Intent(this@MainActivity,
42.                     MoveWithObjectActivity::class.java)
43.                     moveWithObjectIntent.putExtra(MoveWithObjectActivity.EXTRA_PERSON,
44.                     person)
45.                     startActivity(moveWithObjectIntent)
46.                 }
47.             }
48.         }
49.     }
50. }

```

15. Setelah semua komponen selesai dibuat, saatnya menjalankan kembali aplikasinya. Cobalah menekan tombol **Pindah Activity dengan Object**. Sekarang Anda sudah berhasil memindahkan satu obyek secara utuh, Selamat!

3.4 Intent Implicit

1. Buka kembali **activity_main.xml** dan tambahkan satu tombol lagi sebagai berikut:

```
1. <Button
2.     android:id="@+id/btn_dial_number"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="wrap_content"
5.     android:layout_marginBottom="16dp"
6.     android:text="@string/dial_number" />
```

Sehingga berkas **activity_main.xml** kita sekarang menjadi:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <Button
10.        android:id="@+id/btn_move_activity"
11.        android:layout_width="match_parent"
12.        android:layout_height="wrap_content"
13.        android:layout_marginBottom="16dp"
14.        android:text="@string/move_activity" />
15.
16.     <Button
17.        android:id="@+id/btn_move_activity_data"
18.        android:layout_width="match_parent"
19.        android:layout_height="wrap_content"
20.        android:layout_marginBottom="16dp"
21.        android:text="@string/move_with_data" />
22.
23.     <Button
24.        android:id="@+id/btn_move_activity_object"
25.        android:layout_width="match_parent"
26.        android:layout_height="wrap_content"
27.        android:layout_marginBottom="16dp"
28.        android:text="@string/move_with_object" />
29.
30.     <Button
31.        android:id="@+id/btn_dial_number"
32.        android:layout_width="match_parent"
33.        android:layout_height="wrap_content"
34.        android:layout_marginBottom="16dp"
35.        android:text="@string/dial_number" />
```

```
36.   
37. </LinearLayout>
```

2. Sekarang, buka kembali **MainActivity** dan lanjutkan kenalkan button yang sudah ditambahkan

```
1. override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
2.     super.onCreate(savedInstanceState)  
3.     setContentView(R.layout.activity_main)  
4.   
5.     ...  
6.   
7.     val btnDialPhone:Button = findViewById(R.id.btn_dial_number)  
8.     btnDialPhone.setOnClickListener(this)  
9.   
10. }
```

3. Kemudian dengan melakukan *casting* tombol *Dial Number* dan menambahkan aksi klik, selanjutnya tambahkan kode berikut untuk *action* ketika tombol diklik.

```
1. override fun onClick(v: View) {  
2.     when (v.id) {  
3.   
4.         ...  
5.   
6.         R.id.btn_dial_number -> {  
7.             val phoneNumber = "082292934167"  
8.             val dialPhoneIntent = Intent(Intent.ACTION_DIAL,  
9.             Uri.parse("tel:$phoneNumber"))  
10.             startActivity(dialPhoneIntent)  
11.         }  
12.     }
```

4. Sehingga kode keseluruhan untuk kelas **MainActivity** saat ini adalah:

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {  
2.   
3.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
4.         super.onCreate(savedInstanceState)  
5.         setContentView(R.layout.activity_main)  
6.   
7.         val btnMoveActivity:Button =  
8.         findViewById(R.id.btn_move_activity)  
9.         btnMoveActivity.setOnClickListener(this)
```

```

9.
10.         val btnMoveWithDataActivity:Button =
findViewById(R.id.btn_move_activity_data)
11.         btnMoveWithDataActivity.setOnClickListener(this)
12.
13.         val btnMoveWithObject:Button =
findViewById(R.id.btn_move_activity_object)
14.         btnMoveWithObject.setOnClickListener(this)
15.
16.         val btnDialPhone:Button = findViewById(R.id.btn_dial_number)
17.         btnDialPhone.setOnClickListener(this)
18.     }
19.
20.     override fun onClick(v: View) {
21.         when (v.id) {
22.             R.id.btn_move_activity -> {
23.                 val moveIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveActivity::class.java)
24.                 startActivity(moveIntent)
25.             }
26.
27.             R.id.btn_move_activity_data -> {
28.                 val moveWithDataIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveWithDataActivity::class.java)
29.                 moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_NAME, "Boy")
30.                 moveWithDataIntent.putExtra(MoveWithDataActivity.EXTRA_AGE, 5)
31.                 startActivity(moveWithDataIntent)
32.             }
33.
34.             R.id.btn_move_activity_object -> {
35.                 val person = Person(
36.                     "Firhat",
37.                     28,
38.                     "firhat@ithb.ac.id",
39.                     "Bandung"
40.                 )
41.                 val moveWithObjectIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveWithObjectActivity::class.java)
42.                 moveWithObjectIntent.putExtra(MoveWithObjectActivity.EXTRA_PERSON,
person)
43.                 startActivity(moveWithObjectIntent)
44.             }
45.             R.id.btn_dial_number -> {
val phoneNumber = "081210841382"

```

```

46.         val dialPhoneIntent = Intent(Intent.ACTION_DIAL,
47.         Uri.parse("tel:$phoneNumber"))
48.         startActivity(dialPhoneIntent)
49.     }
50. }
51. }

```

5. Setelah selesai, jalankanlah kembali aplikasi Anda. *Yeay*, Anda sudah bisa *men-dial* sebuah nomor telepon melalui aplikasi bawaan dari peranti Anda. Selamat!

3.5. Intent dengan ResultActivity

Pada modul ini kita akan membedah hubungan activity dan intent dalam menerima nilai balik. Kadang kala ketika kita menjalankan sebuah activity dari activity lain, kita mengharapkan ada nilai hasil balik dari activity yang dijalankan ketika ia ditutup.

Contohnya kita memiliki activity A yang menjalankan activity B untuk melakukan sebuah proses. Lalu nilai hasil dari proses tersebut dikirimkan kembali ke activity A sebelum activity B ditutup dengan pemanggilan metode finish(). Itulah yang dinamakan sebuah activity menerima nilai hasil balik dari activity yang dia jalankan. Supaya lebih jelas, ayo kita lanjutkan lagi proses *ngoding*-nya.

1. Sekarang untuk menerapkan konsep di atas, buat sebuah activity baru dengan nama ***MoveForResultActivity***.
2. Setelah itu pada ***activity_move_for_result.xml*** silakan kondisikan layout kita dengan 1 buah textview, 1 buah radiogroup, 3 buah radiobutton dan 2 buah button sebagai berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <TextView
10.         android:layout_width="match_parent"
11.         android:layout_height="wrap_content"
12.         android:layout_marginBottom="16dp"
13.         android:text="@string/choose_number" />

```

```

14.
15.     <RadioGroup
16.         android:id="@+id/rg_number"
17.         android:layout_width="match_parent"
18.         android:layout_height="wrap_content"
19.         android:orientation="vertical">
20.
21.         <RadioButton
22.             android:id="@+id/rb_50"
23.             android:layout_width="match_parent"
24.             android:layout_height="wrap_content"
25.             android:layout_marginBottom="16dp"
26.             android:text="@string/_50" />
27.
28.         <RadioButton
29.             android:id="@+id/rb_100"
30.             android:layout_width="match_parent"
31.             android:layout_height="wrap_content"
32.             android:layout_marginBottom="16dp"
33.             android:text="@string/_100" />
34.
35.         <RadioButton
36.             android:id="@+id/rb_150"
37.             android:layout_width="match_parent"
38.             android:layout_height="wrap_content"
39.             android:layout_marginBottom="16dp"
40.             android:text="@string/_150" />
41.
42.         <RadioButton
43.             android:id="@+id/rb_200"
44.             android:layout_width="match_parent"
45.             android:layout_height="wrap_content"
46.             android:layout_marginBottom="16dp"
47.             android:text="@string/_200" />
48.     </RadioGroup>
49.
50.     <Button
51.         android:id="@+id/btn_choose"
52.         android:layout_width="match_parent"
53.         android:layout_height="wrap_content"
54.         android:text="@string/choose" />
55. </LinearLayout>

```

3. Setelah selesai, lanjutkan ke berkas **MoveForResultActivity** dengan mengenalkan komponen yang sudah ditambahkan

```

1. private lateinit var btnChoose: Button
2. private lateinit var rgNumber: RadioGroup

```

```

3.
4. companion object {
5.     const val EXTRA_SELECTED_VALUE = "extra_selected_value"
6.     const val RESULT_CODE = 110
7. }
8.
9. override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10.     super.onCreate(savedInstanceState)
11.     setContentView(R.layout.activity_move_for_result)
12.
13.     btnChoose = findViewById(R.id.btn_choose)
14.     rgNumber = findViewById(R.id.rg_number)
15. }

```

4. Kemudian kita beri aksi pada button dengan menuliskan kode sebagai berikut:

```

1. class MoveForResultActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener
2. {
3.     ...
4.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
5.         super.onCreate(savedInstanceState)
6.         setContentView(R.layout.activity_move_for_result)
7.
8.         btnChoose = findViewById(R.id.btn_choose)
9.         rgNumber = findViewById(R.id.rg_number)
10.
11.         btnChoose.setOnClickListener(this)
12.     }
13.     override fun onClick(v: View) {
14.         if (v.id == R.id.btn_choose) {
15.             if (rgNumber.checkedRadioButtonId > 0) {
16.                 var value = 0
17.                 when (rgNumber.checkedRadioButtonId) {
18.                     R.id.rb_50 -> value = 50
19.
20.                     R.id.rb_100 -> value = 100
21.
22.                     R.id.rb_150 -> value = 150
23.
24.                     R.id.rb_200 -> value = 200
25.                 }
26.
27.                 val resultIntent = Intent()
28.                 resultIntent.putExtra(EXTRA_SELECTED_VALUE, value)
29.                 setResult(RESULT_CODE, resultIntent)
30.                 finish()
31.             }
32.         }
33.     }
34. }

```

5. Pada **activity_main** tambahkan lagi satu button dan satu textview yang akan kita gunakan untuk menjalankan **MoveForResultActivity** sebagai berikut:

```
1. <Button
2.     android:id="@+id/btn_move_for_result"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="wrap_content"
5.     android:layout_marginBottom="16dp"
6.     android:text="@string/move_with_result" />
7.
8. <TextView
9.     android:id="@+id/tv_result"
10.    android:layout_width="match_parent"
11.    android:layout_height="wrap_content"
12.    android:gravity="center"
13.    android:text="@string/result_from_activity"
14.    android:textSize="24sp" />
```

Sehingga layout **activity_main.xml** yang kita punya menjadi seperti ini:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     android:orientation="vertical"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <Button
10.        android:id="@+id/btn_move_activity"
11.        android:layout_width="match_parent"
12.        android:layout_height="wrap_content"
13.        android:layout_marginBottom="16dp"
14.        android:text="@string/move_activity" />
15.
16.     <Button
17.        android:id="@+id/btn_move_activity_data"
18.        android:layout_width="match_parent"
19.        android:layout_height="wrap_content"
20.        android:layout_marginBottom="16dp"
21.        android:text="@string/move_with_data" />
22.
23.     <Button
24.        android:id="@+id/btn_move_activity_object"
25.        android:layout_width="match_parent"
26.        android:layout_height="wrap_content"
27.        android:layout_marginBottom="16dp"
28.        android:text="@string/move_with_object" />
```

```

29.
30.     <Button
31.         android:id="@+id/btn_dial_number"
32.         android:layout_width="match_parent"
33.         android:layout_height="wrap_content"
34.         android:layout_marginBottom="16dp"
35.         android:text="@string/dial_number" />
36.
37.     <Button
38.         android:id="@+id/btn_move_for_result"
39.         android:layout_width="match_parent"
40.         android:layout_height="wrap_content"
41.         android:layout_marginBottom="16dp"
42.         android:text="@string/move_with_result" />
43.
44.     <TextView
45.         android:id="@+id/tv_result"
46.         android:layout_width="match_parent"
47.         android:layout_height="wrap_content"
48.         android:gravity="center"
49.         android:text="@string/result_from_activity"
50.         android:textSize="24sp" />
51. </LinearLayout>

```

6. Setelah selesai, kita lanjut mengenalkan textview dan button ke dalam berkas **MainActivity**.

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
2.
3.     private lateinit var tvResult: TextView
4.
5.     companion object {
6.         private const val REQUEST_CODE = 100
7.     }
8.
9.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10.         super.onCreate(savedInstanceState)
11.         setContentView(R.layout.activity_main)
12.
13.         ...
14.
15.         val btnMoveForResult: Button =
16.             findViewById(R.id.btn_move_for_result)
17.             btnMoveForResult.setOnClickListener(this)
18.
19.         tvResult = findViewById(R.id.tv_result);
20.     }
21. }

```

7. Selanjutnya kita beri aksi pada *button* dengan menyesuaikan kodenya sebagai berikut:

```
1. ...
2.
3. override fun onClick(v: View) {
4.     when (v.id) {
5.         ...
6.         R.id.btn_move_for_result -> {
7.             val moveForResultIntent = Intent(this@MainActivity,
MoveForResultActivity::class.java)
8.             startActivityForResult(moveForResultIntent, REQUEST_CODE)
9.         }
10.    }
11. }
12.
13. override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data:
Intent?) {
14.     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
15.
16.     if (requestCode == REQUEST_CODE) {
17.         if (resultCode == MoveForResultActivity.RESULT_CODE) {
18.             val selectedValue =
data?.getIntExtra(MoveForResultActivity.EXTRA_SELECTED_VALUE, 0)
19.             tv_result.text = "Hasil : $selectedValue"
20.         }
21.     }
22. }
```

8. Setelah selesai, pastikan tidak ada bagian kode yang tertinggal. Jalankan kembali aplikasinya, dan coba Anda pilih tombol **Pindah Activity untuk Result**. Pilih angka yang Anda suka dan lihat hasilnya. Di **MainActivity** sudah ada angka yang tadi Anda pilih di obyek textview.